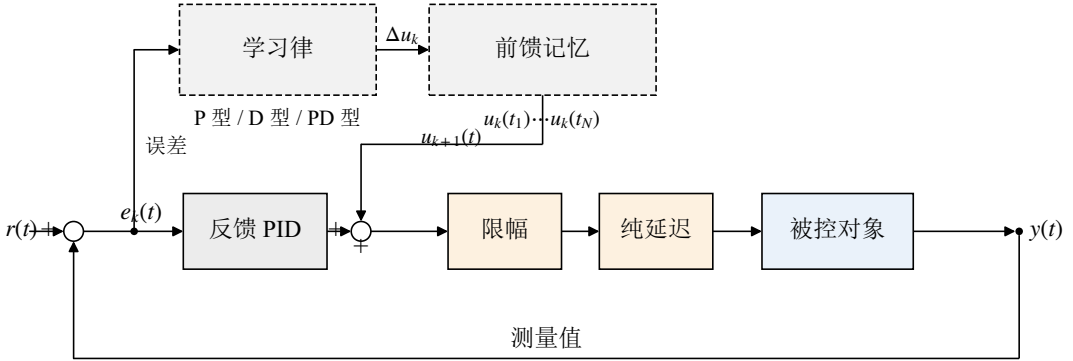
学习律
Δu_k
前馈记忆
P 型 / D 型 / PD 型
$u_k(t_1)\cdots u_k(t_N)$
$u_{k+1}(t)$
误差
$r(t)$
$e_k(t)$
反馈 PID
限幅
纯延迟
被控对象
$y(t)$
测量值

更新
第 k 次运行（4 s）
同一条参考轨迹，同一复位初值
第 k+1 次运行（4 s）
误差乘以学习增益后累加到记忆